UNIVERSIDAD ANÁHUAC QUERÉTARO

Actividad 2 · Patrones y arquitectura de tu sistema

Ingeniería de Software I · SIS3407 · Unidad 3, Diseño de software · 5 puntos

ALUMNO
Ana Victoria Hernández Álvarez

MATRÍCULA
00539847

SISTEMA
Agente de atención académica de Copilot

ARQUITECTURA ELEGIDA
Monolito modular

FECHA DE ENTREGA
20 de octubre de 2026 a las 9:17 p.m.

FOLIO
0C5RDVU

TIEMPO TOTAL DE ESCRITURA
23:24

PREGUNTAS CONTESTADAS
5 de 5

1. Toma el candidato a polimorfismo que encontraste en la Actividad 1 y escribe si es un Strategy. Nombra la operación común que todas las variantes tendrían que saber hacer, y lista las variantes que existen hoy.

> En mi sistema propongo utilicar el patrón Strategy para resolver las consultas académicas. La operación común sería resolver una consulta y las variantes serían: EstategiaMateria (respondería sobre materias, maestros y horarios), EstrategiaTramites (proporcionaría requisitos y procedimientos oficiales) y EstrategiaCalendario (resolvería dudas sobre fechas y restricciones académicas). El agente seleccionaría la estrategia correspondiente según la categoría de la pregunta, de esta manera podría agregar nuevas categorías sin concentrar toda la lógica en un solo bloque de condiciones, así todas las estrategias tendrían que utilizar información autorizada por la directora de carrera y este patrón forma parte del diseño.

`tiempo 04:58 · 724 caracteres · 739 pulsaciones · 15 correcciones · 0 pausas`

2. De los otros tres patrones que vimos, Observer, Fábrica y Adapter, elige el que de verdad aparece en tu sistema. Di cuál es, en qué parte del sistema está y qué problema concreto resolvería ahí.

> En mi sistema propongo utilizar el patrón Fábrica en el módulo de atención y consultas, ya que su responsabilidad sería recibir la categoría identificada por el agente y seleccionar la estrategia correspondiente: estrategiaMaterias, EstrategiaTramites o EstrategiaCalendario. Así, la lógica para elegir qué estrategia utilizar estaría centralizada, en lugar de repetir condiciones en diferentes partes del sistema, pues el patrón fábrica y Strategy tendrían responsabilidades diferentes: la fábrica seleccionaría la estrategia y esta resolvería la consulta.

`tiempo 04:17 · 557 caracteres · 568 pulsaciones · 10 correcciones · 1 pausas`

3. Agrupa los sustantivos de tu sistema en tres o cuatro módulos, y para cada módulo escribe con qué otros necesita hablar.

> 1. Atención y consultas: incluye al alumno como usuario, al agente de Copilot y la fábrica que selecciona la estrategia. Este se comunica con las estrategias para resolver las preguntas.
> 2. Información académica: contiene los datos de materias, maestros, horarios y calendario. La estrategia de materias y la de calendario consultan este módulo para responder con información oficial.
> 3. Trámites y bajas: reúne los requisitos, procedimientos e información de los trámites disponibles. Este se comunica

> con la estrategia de támites para proporcionar las respuestas.
> 4. Validacióm y administración: representa las funciones de la directora de carrera, quien proporciona, revisa y autoriza la información. Se comunica con Información académica y Trámites y bajas para validar sus datos y actualizaciones.
> Básicamente, los módulos se relacionan únicamente cuando necesitan intercambiar información y van en orden quitando al primero, ya que se coordina el proceso, luego se proporciona el contenido y por último se controlan las actualizaciones.

`tiempo 06:46 · 1042 caracteres · 1067 pulsaciones · 24 correcciones · 0 pausas`

4. Elige la arquitectura de tu sistema y justifícala con dos datos concretos de tu caso: cuánta gente lo construye y qué tan claras tienes las fronteras entre módulos.

> Elegiría el monolito modular, ya que una sola persona desarrolla el proyecto, por lo que mantener varios servicios independientes aumentaría el trabajo de despliegue, monitoreo y mantenimiento. Además, puedo identificar fronteras entre 4 responsabildades que son las de la pregunta pasada, que aunque son sólo propuestas estas permiten definir cada módulo y cómo se comunican. El sistema seguiría siendo un sólo programa pero estaría organizado internamente para facilitar los cambios y permite separar un módulo de ser necesario.

`tiempo 03:50 · 530 caracteres · 543 pulsaciones · 13 correcciones · 1 pausas`

5. Si eliges microservicios, escribe cuál de los cuatro costos que vimos no podrías pagar hoy, y qué tendrías que resolver antes de arrancar así.

> No aplica: la arquitectura elegida fue monolito modular.

6. Si eliges monolito o monolito modular, escribe qué módulo sacarías primero el día que hiciera falta, y qué señal concreta te diría que ya llegó ese día.

> El que consideraría sería el de Información académica porque concentra los datos de materias, maestrosm horarios y calendario, y podría tener necesidades distintas a las del resto del agente. lo separaría si los registros mostraran que sus consultas consumen muchos más recursos que las demás funciones o si sus actualizaciones frecuentes afectaran el despliegue de todo el sistema.
> Una señal de esto sería observar que esa carga provoca aumento sostenido en los tiempos de respuesta, así que, antes de separarlo mediría el problema y comprobaría que los beneficios justifican el cambio.

`tiempo 03:33 · 587 caracteres · 603 pulsaciones · 17 correcciones · 1 pausas`

Este documento es el único formato aceptado para la entrega. No se reciben archivos de Word, capturas, fotos ni texto en el comentario de la actividad. El registro de escritura es orientativo y se incluye como parte del trabajo, no como una medida de calidad de la respuesta. Folio 0C5RDVU.